Лабораторная работа 10

Математические методы и модели поддержки принятия решений

Вариант 3. Анализ эффективности фирм и корреляция Спирмена

Выполнил: Шестернин Денис
Группа: ДЭ 39-26

Исходные данные и выбор модели

Методичка: стр. 53-60; таблица варианта 3 на стр. 56. Наблюдаются 25 фирм. y_1 - доход от юридических услуг, y_2 - доход от реинжиниринга, тыс. ₽. x_1 - число юристов, x_2 - число экономистов, чел. Все исходные доходы и ресурсы положительны.

Для оценки эффективности использован анализ оболочки данных с ориентацией на выпуск и переменной отдачей от масштаба. Эта модель приведена в презентации преподавателя. Она определяет возможность пропорционального увеличения обоих доходов при неизменных ресурсах. Условие Σλ = 1 задаёт выпуклую комбинацию фирм, а не произвольное изменение масштаба.

Линейная математическая модель

$$\max_{\lambda,\,\varphi} \ \varphi_i$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j x_{mj} \le x_{mi}, \quad m = 1, 2$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j y_{rj} \ge \varphi_i y_{ri}, \quad r = 1, 2$$

$$\sum_{j=1}^{25} \lambda_j = 1, \quad \lambda_j \ge 0, \quad \varphi_i \ge 1$$

$$k_i = 1/\varphi_i \in (0, 1]$$

Фирма сама входит в набор эталонов: $\lambda_i=1$, $\varphi_i=1$ допустимы, поэтому $\varphi_i \ge 1$. $k_i=1$ означает радиальную эффективность относительно этой выборки; $k_i<1$ - резерв пропорционального увеличения доходов. Резерв в процентах равен $(\varphi_i-1)\cdot100\%$, а не $(1-k_i)\cdot100\%$.

Минимизация k с произведением $k\cdot\Sigma\lambda y$ заменена эквивалентной линейной записью через $\varphi = 1/k$. В GAMS доходы делятся на 1000 только для улучшения масштаба коэффициентов; оценка эффективности не меняется.

Данные и эффективность всех 25 фирм

№	y_1	y_2	x_1	x_2	φ	k	Резерв, %
1	823	464	9	6	1,000000	1,000000	0,00
2	1 196	829	13	10	1,000000	1,000000	0,00
3	1 322	327	15	6	1,002193	0,997812	0,22
4	1 060	393	12	6	1,026100	0,974564	2,61
5	913	675	11	8	1,022826	0,977684	2,28
6	1 075	749	12	9	1,008272	0,991796	0,83
7	1 055	736	12	9	1,026585	0,974104	2,66
8	1 126	391	13	6	1,014497	0,985710	1,45
9	1 056	387	12	6	1,034677	0,966485	3,47
10	1 317	564	15	8	1,009620	0,990472	0,96
11	799	457	9	6	1,024906	0,975699	2,49
12	1 114	388	13	6	1,024260	0,976315	2,43
13	948	309	11	5	1,000000	1,000000	0,00
14	989	874	10	10	1,000000	1,000000	0,00
15	702	863	8	9	1,000000	1,000000	0,00
16	1 753	419	19	8	1,000000	1,000000	0,00
17	1 653	203	17	6	1,000000	1,000000	0,00
18	1 098	874	13	10	1,000000	1,000000	0,00
19	1 663	357	19	7	1,000000	1,000000	0,00
20	1 226	696	13	9	1,006695	0,993350	0,67
21	1 140	398	13	6	1,000000	1,000000	0,00
22	1 445	507	14	8	1,000000	1,000000	0,00
23	429	827	6	8	1,000000	1,000000	0,00
24	665	417	8	5	1,000000	1,000000	0,00
25	792	848	9	9	1,000000	1,000000	0,00

Единицы: доходы - тыс. ₽; ресурсы - человек. Итоговые k и φ совпали с GAMS до 10^{-9}. Полная таблица с остатками ограничений, эталонами, размером фирмы и долей юристов: results/lab10_python_dea.csv.

Интерпретация и эталонные фирмы

Радиально эффективны 14 фирм: 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Во второй фазе отдельно максимизированы нормированные остатки ограничений при фиксированном φ. У всех радиально эффективных фирм остатки нулевые в пределах допуска: они также сильно эффективны для выбранной модели с переменной отдачей от масштаба.

Для неэффективной фирмы эталон задаётся весами λ. Они могут быть неединственными: совпадение k обязательно, совпадение конкретного набора весов между двумя решателями не требуется. При независимом расчёте эталон уточнён во второй фазе, которая определяет оставшиеся возможности улучшения. В GAMS сохранён один допустимый эталон для пропорционального увеличения доходов.

Фирма	k	φ	Эталоны: номер и вес
3	0,997812	1,002193	17:0.360426; 21:0.639574
4	0,974564	1,026100	17:0.085418; 21:0.467357; 22:0.149075; 24:0.298150
5	0,977684	1,022826	18:0.061232; 21:0.353744; 25:0.585024
6	0,991796	1,008272	18:0.333333; 19:0.063850; 22:0.205633; 25:0.397183
7	0,974104	1,026585	18:0.333333; 19:0.065793; 22:0.201748; 25:0.399126
8	0,985710	1,014497	17:0.010269; 21:0.976040; 22:0.004564; 24:0.009128
9	0,966485	1,034677	17:0.107300; 21:0.416299; 22:0.158800; 24:0.317600
10	0,990472	1,009620	18:0.111111; 19:0.510082; 22:0.090946; 25:0.287860
11	0,975699	1,024906	1:0.794993; 14:0.025626; 22:0.025626; 24:0.153755
12	0,976315	1,024260	17:0.004529; 21:0.989432; 22:0.002013; 24:0.004026
20	0,993350	1,006695	2:0.163119; 18:0.281325; 22:0.444444; 25:0.111111

Проверка оптимальности оценок эффективности

Для всех 25 фирм расчёт в GAMS с решателем CPLEX завершён нормально и дал оптимальное решение. Независимо решены прямая и двойственная задачи линейного программирования с решателем HiGHS. Проверены неотрицательность λ, суммы весов, оба ресурса и оба дохода. Максимальная разница k: 4.919e-13; максимальное нарушение ограничений эталонов, рассчитанных в GAMS: 1.542e-09.

$$\min_{v,\,u,\,w} \; v^T x_i + w$$

$$v^T x_j - u^T y_j + w \geq 0 \;\; (j = 1, \ldots, 25),$$

$$u^T y_i = 1, \quad u, v \geq 0, \quad w \in \mathbb{R}$$

Равенство целевых значений прямой и двойственной задач в пределах допуска подтверждает оптимальность. Сопоставление данных и эталонов выполнено для всех фирм, без исключения наблюдений.

Связь эффективности с размером фирмы

Размер = x_1+x_2. H_0: монотонная связь эффективности с размером отсутствует; H_1: имеется связь любого знака. Двусторонний тест, α=0,05, n=25. При совпадениях используются средние ранги; 14 оценок k=1 образуют одну группу совпадений.

Показатель	Значение
ρ Спирмена	0,104348
t; степени свободы	0,503184; 23
p, приближение по распределению Стьюдента	0,619620
p, перестановочная проверка	0,614502

H_0 не отвергается. По этим данным статистически значимая монотонная связь не выявлена. Это не доказательство отсутствия любой связи и не причинный вывод.

Связь эффективности с долей юристов

Доля юристов = $x_1/(x_1+x_2)$. Гипотезы, уровень значимости и число наблюдений те же.

Показатель	Значение
ρ Спирмена	-0,102864
t; степени свободы	-0,495950; 23
p, приближение по распределению Стьюдента	0,624636
p, перестановочная проверка	0,619312

H_0 не отвергается. Оценённая корреляция отрицательная, но при α=0,05 недостаточно оснований считать её статистически значимой.

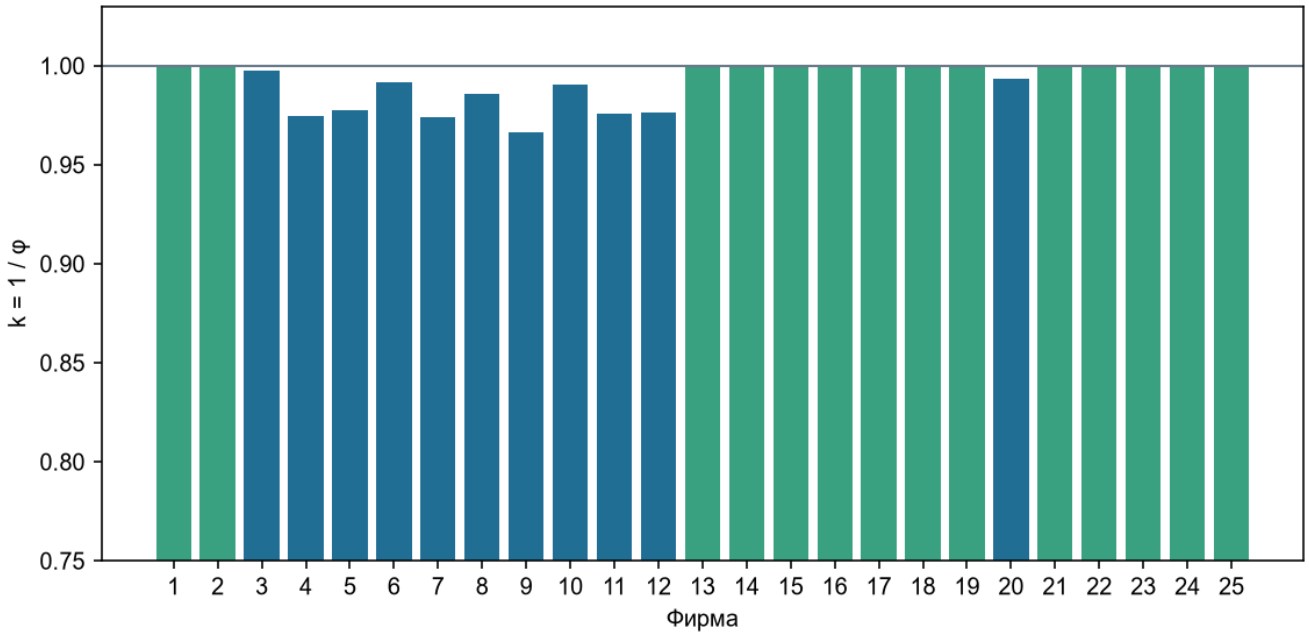
Статистическая проверка и ограничения

$$\rho_S = \mathrm{corr}(\mathrm{rank}(k), \mathrm{rank}(z)),$$

$$t = \rho_S \sqrt{(n-2)/(1-\rho_S^2)}, \quad df = n-2$$

Для маленькой выборки приближение по распределению Стьюдента дополнено 200 000 случайными перестановками рангов k. Начальное число генератора случайных чисел — 20261007. Перестановочное p равно доле перестановок с не меньшим абсолютным значением ρ. К числителю и знаменателю добавлена единица. Ошибка Монте-Карло около 0,0011 и 0,0011 соответственно; вывод при 5% устойчив. Перестановочная проверка предполагает обменность наблюдений при нулевой связи. Тест не учитывает возможную зависимость оценок эффективности, поскольку все фирмы сравниваются с одной границей производственных возможностей. Поэтому выводы относятся к данной выборке.

Сопоставление эффективности



Зелёным показаны эффективные фирмы. Шкала вертикальной оси начинается с 0,75, чтобы различия были видны; она не отражает абсолютную доходность бизнеса.

Реализация и источники

Программа models/lab10.gms решает 25 задач линейного программирования. Данные - data/dea-variant-3.csv и models/dea-data.inc. Результаты GAMS - lab10_gams_dea.csv и lab10_gams_peers.csv. Независимые проверки и статистика - independent_check.py; исходные значения тестов - lab10_stats.json. Полный протокол - logs/lab10.lst.

```
inputs(m).. sum(j,x(j,m)*intensity(j)) =l= xref(m);
outputs(r).. sum(j,y(j,r)*intensity(j)) =g= phi*yref(r);
convexity.. sum(j,intensity(j)) =e= 1;
solve dea using lp maximizing phi;
report(i,'k')=1/phi.l;
```

Карточка №10: пункты 1-3

Лекция преподавателя: анализ эффективности бизнеса

Пример анализа эффективности в официальной библиотеке GAMS

Документация SciPy по корреляции Спирмена для малых выборок

В расчёте использована модель с ориентацией на выпуск и переменной отдачей от масштаба. Оценки характеризуют эффективность фирм относительно рассматриваемой выборки.